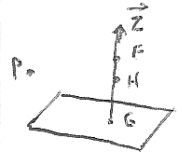
ANDREADD.IT
Appunti, esercizi, temi d'esame



π PIANO

Superficie

$d(P,F)^2 = d(P,\pi)^2$

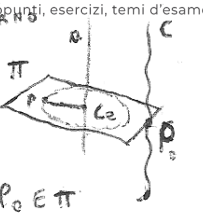
$\frac{d(P,F)}{d(P,r)} = e$

$d(P,F)^2 = e^2\, d(P,r)^2$

Centro
Prime n-1 righe a sistema $\begin{cases} ax+by+cz+d=0 \\ \dots \end{cases}$

$\pi \perp r$

PIANO



$P_0 \in \pi$

$C_e = \pi \cap r$

$\begin{cases} \overline{C_eP_0}^2 = \overline{C_eP}^2 & \text{SFERA} \\ \pi & \text{PIANO} \end{cases}$

$\Downarrow$

CIRCONFERENZA

$r \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases}$

$r \begin{cases} x=t \\ y=t+1 \\ z=2t+1 \end{cases}$

$\pi: z=0$

$C_e(0,0,0)$

$P_0(t,t+1,2t+1)$

$P(x,y,z)$

$2t+1 = z = s$

Conica per 5 punti
Prendi i 4 punti più semplici
AC ∪ BD
AD ∪ BC
Le somme con prima + k(xy) = 0
Sostituisci x e y con il 5° punto e trovi k.
Metti k nell'equazione.

Circonferenza di gole di iperboloide iperbolica
$\begin{cases} \text{QUADRICA} \\ Z = Z_{CENTRO} \end{cases}$

Raggio di una conferenza
$x^2+y^2+ax+by+c=0$
$R = \sqrt{\frac{a^2}{4}+\frac{b^2}{4}-c}$

Assi, prese $A\begin{bmatrix}1&2\\1&1\end{bmatrix}$ gli λ sono $3,-1$
$E(3) = \left\langle \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \right\rangle$
$E(-1) = \left\langle \begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} \right\rangle$
$\Leftarrow$ SONO GLI ASSI DA FAR PASSARE AL CENTRO

$mg(\lambda_0) = n - \text{rango}(A - \lambda_0 I)$

Fascio di circonferenze
$\lambda F_1 + U F_2 = 0$
λ e $U \neq 0$
Esempio equaz circonferenza
$x^2+y^2+a_1x + b_1y + c = 0$
Due casi:
Se $\lambda + U \neq 0$
REALE
IMMAGIN. $0/0$
SE $\lambda + U = 0$ si prende
$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix}$
RANGO 2
A = B
RANGO 1

Fascio per 4 punti
Uguale alla conica a 5 punti ma si lascia K nell'equazione

Ruotare s su R
$s \begin{cases} x=y \\ y=2z \end{cases}$ $s \begin{cases} x=2t \\ y=2t+1 \\ z=t \end{cases}$ $a(2t, 2t+1, t)$
$R \begin{cases} x=-y \\ x=3z \end{cases}$ $R \begin{cases} x=3t \\ y=-3t \\ z=t \end{cases}$ $R_{COEFF}(3,-3,1)$

$P(x,y,z)$

$C_e = s \cap R = (0,0,0)$ se non la prendo su R

$\begin{cases} \overline{C_eQ}^2 = \overline{C_eP}^2 \\ 3(x-2t)-3(y-2t)+1(z-t) = 0 \end{cases}$

VENGONO DA Q

RISULTATO

Geometria e Algebra Lineare II

Autovalori e autovettori

V spazio vettoriale su K di dimensione n, $f: V \to V$, $\underline{v}$ è autovettore associato all'autovalore λ:
$\underline{v} \neq \underline{0}$ $\quad f(\underline{v}) = \lambda \underline{v}$
$k\underline{v}$ autovettore associato a λ

Per trovare gli autovalori risolvere $\det(A-\lambda I)=0$. Il determinante viene chiamato *polinomio caratteristico* ($p(\lambda)$).
L'autospazio di λ è $V_\lambda = \ker(A-\lambda I)$

molt. algebrica (m_a) moltiplicità di λ in $p(\lambda)$
molt. geometrica (m_g) dimensione di V_λ

$\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow V_{\lambda_1} \cap V_{\lambda_2} = \{\underline{0}\}$
$\det(A-\lambda I) = (-1)^n(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)$
$\det A = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$
$\operatorname{tr} A = \lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n$
$\lambda_i \neq \lambda_j$ $\underline{v}_i \in V_{\lambda_i}$ $\underline{v}_j \in V_{\lambda_j} \Rightarrow \underline{v}_i$ l.i. $\underline{v}_j$
$1 \le m_g A \le m_a \lambda$
λ è regolare sse $m_a\lambda = m_g\lambda$
λ autoval di $A \Rightarrow \lambda^k$ autoval di A^k $(k>0)$
λ autoval di $A \Rightarrow 1/\lambda$ autoval di A^{-1}
$\operatorname{sgn} A = (t,r,s)$ (segnatura, numero autoval +/-/0)

Matrici simili

A e B sono matrici simili se esiste P t.c. $A = P^{-1}BP$.
Condizioni necessarie (e sufficienti se $n \le 3$) per A simile B:

Stesso polinomio caratteristico
Stessi autoval (e risp. molt.), autovett, det. e traccia
Stesso rango

A è **diagonalizzabile** se è simile ad una matrice diagonale. A è diagonalizz. sse ammette n autovett. l.i.
$P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n)$. $P = [\underline{c}_1|\cdots|\underline{c}_n]$ $\underline{c}_i \in V_{\lambda_i}$ e $\underline{c}_i$ l.i. da $\underline{c}_j$.
Se A ha n autoval. distinti allora è diagonalizz. (non necess.). A è diagonalizz. sse tutti i suoi autoval. sono regolari.

Verificare se A è diagonalizzabile

1. Calcolare gli n autoval. di A. Se non sono tutti reali ✗
2. Calcolare le m_a degli autoval. Se sono tutte 1 ✓
3. Verificare che $m_a\lambda > 1 \Rightarrow m_a\lambda = m_g\lambda$ ✓

Verificare se A e B sono simili

1. Traccia, determinante o rango diversi ✗
2. $\det(A-\lambda I) \neq \det(B-\lambda I)$ ✗
3. $\exists \lambda_i : m_{gA}\lambda_i \neq m_{gB}\lambda_i$ ✗
4. $n \le 3$ ✓ (non serve procedere)
5. A e B entrambe diagonaliz. ✓
6. Solo una tra A e B è diagonaliz. ✗
7. $XA = BX$ e $\det X \neq 0$ ✓altrimenti ✗

Teorema di Hamilton-Cayley

Se $p(\lambda)$ è polinomio caratteristico di A allora $p(A)=0$.
Esempio: $p(\lambda) = 5\lambda^2 - 5\lambda - 2$ allora $5A^2 - 5A - 2 = 0$

Spazi euclidei

Uno spazio euclideo è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ dotato di prodotto scalare.

Norma	$\|\|\underline{v}\|\| = \sqrt{\langle \underline{v},\underline{v}\rangle}$
Versore	$\|\|\underline{u}\|\| = 1$
Ortogonalità	$\underline{u} \perp \underline{v} \Leftrightarrow \langle \underline{u},\underline{v}\rangle = 0$
Carnot	$\|\|\underline{u}+\underline{v}\|\|^2 = \|\|\underline{v}\|\|^2 + \|\|\underline{v}\|\|^2 + 2\langle \underline{u},\underline{v}\rangle$
Pitagora	$\underline{u} \perp \underline{v} \Leftrightarrow \|\|\underline{u}+\underline{v}\|\|^2 = \|\|\underline{u}\|\|^2 + \|\|\underline{v}\|\|^2$
Distanza	$\|\|\underline{u}-\underline{v}\|\|$
Proiezione $\underline{v}$ su $\underline{b}$	$\underline{v}' = \frac{\langle \underline{v},\underline{b}\rangle}{\|\|\underline{b}\|\|^2}\underline{b}$ (coefficiente di Fourier)
Angolo	$\cos\theta = \frac{\langle \underline{u},\underline{v}\rangle}{\|\|\underline{u}\|\|\,\|\|\underline{v}\|\|}$
Dis. triangolare	$\|\|\underline{u}+\underline{v}\|\| \le \|\|\underline{u}\|\| + \|\|\underline{v}\|\|$
Dist. punto-piano	$\frac{\lvert ax_0+by_0+cz_0+d\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$
Dist. punto-retta	$\|\|\underline{u} \times \overline{P_0Q}\|\|$ ($\underline{u}$ versore di r, $Q \in r$)
~~Dist. retta-retta~~	~~$\frac{\lvert \overline{P_0P_1} \cdot (\underline{u}_1 \times \underline{u}_2)\rvert}{\|\|\underline{u}_1 \times \underline{u}_2\|\|}$~~

Norma: $f: V \to \mathbb{R}$ t.c.
$\|\|t\underline{v}\|\| = |t|\,\|\|\underline{v}\|\|$ $\quad \|\|\underline{v}\|\| = 0$ sse $\underline{v} = \underline{0}$ $\quad \|\|\underline{u}+\underline{v}\|\| \le \|\|\underline{u}\|\| + \|\|\underline{v}\|\|$

Base ortonormale: $\mathcal{B} = \{\underline{q}_1,\underline{q}_2,\dots,\underline{q}_n\}$ dove $\delta_{ij} = \langle \underline{q}_i,\underline{q}_j\rangle$ con $\delta_{ij}=0$ quando $i \neq j$ e $\delta_{ij}=1$ quando $i=j$
Se $U = [\underline{q}_1|\cdots|\underline{q}_n] \Rightarrow$ U ortogonale.

Matrici ortogonali

U è ortogonale se è reale e $U^TU = I_n$:
$\det U = \pm 1$ $\quad U^{-1} = U^T$ $\quad \lambda = \pm 1$

f rappresentata da U orto. è un'isometria (conserva la norma).

In $\mathbb{R}^2$ $\quad M_1 = \begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ $\quad M_2 = \begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta\end{bmatrix}$

M_1 ($\det = 1$) rappresenta una rotazione del piano di θ. M_2 ($\det = -1$) rappresenta una simmetria rispetto $V_1 = \mathcal{L}(\cos\frac{\theta}{2}, \sin\frac{\theta}{2})$.
Se U è orto. simm. allora rappr. una simm. orto. rispetto V_1. V_1 rimane fermo, V_{-1} viene invertito. $U = I - 2P_{-1}$

Algoritmo di Gram-Schmidt

Sia V uno spazio euclideo e $\underline{v}_1,\underline{v}_2,\dots,\underline{v}_n$ l.i. in V:

- $\underline{b}_1 = \underline{v}_1$
- $\underline{b}_2 = \underline{v}_2 - \frac{\langle \underline{v}_2,\underline{b}_1\rangle}{\|\|\underline{b}_1\|\|^2}\underline{b}_1$
- $\underline{b}_h = \underline{v}_h - \left(\frac{\langle \underline{v}_h,\underline{b}_1\rangle}{\|\|\underline{b}_1\|\|^2}\underline{b}_1 + \dots + \frac{\langle \underline{v}_h,\underline{b}_{h-1}\rangle}{\|\|\underline{b}_{h-1}\|\|^2}\underline{b}_{h-1}\right)$

$\mathcal{B} = \{\underline{b}_1,\underline{b}_2,\dots,\underline{b}_n\}$ è una base ortogonale di V.

Proiezioni ortogonali

Sia H un sottospazio di V:
$H^\perp = \{\underline{v}$ ortogonale ad $H\}$ sottospazio di V
$(H^\perp)^\perp = H \quad H \cap H^\perp = \{\underline{0}\} \quad V = H \oplus H^\perp$

$f: V \to V$ che associa a $\underline{v}$ la sua proiezione $\underline{v}_H$ su H.
$C = \{\underline{q}_1,\underline{q}_2,\dots,\underline{q}_n\}$ una base ortonormale di H,
$A = [\underline{q}_1|\dots|\underline{q}_d]$, la matrice di f è $P = AA^T$.
P rappresenta una funzione *proiezione* sse P è simmetrica ($P = P^T$) e idempotente ($P^2 = P$).

Matrici ortogonalmente diagonalizzabili

A è ort. diag. se esiste U ortogonale t.c.
$U^{-1}AU = U^TAU = \operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$. A è ort. diag. sse ammette una base ortonorm. di autovett di A.
Se A è simmetrica ha solo autoval reali. Autovett di autoval distinti sono ortogonali (se A è simm.).
Teorema spettrale: A è ort. diag. sse è reale e simmetrica.
Ogni autoval di una matrice simmetrica è regolare.
Decomposizione spettrale: A reale simmetrica, $\lambda_1,\dots,\lambda_h$ autoval distinti, $P_1,\dots,P_h$ matrici proiezione ort.
$I_n = P_1 + \dots + P_h \quad A = \lambda_1P_1 + \dots + \lambda_hP_h \quad P_iP_j = 0$

Forme quadratiche

Una forma quadratica è un polinomio omogeneo (forma) di secondo grado (quadratica) in $x_1,x_2,\dots,x_n$:
$q(\underline{x}) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 = \underline{x}^TA\underline{x}$
Dove $\underline{x} = [x_1,x_2,\dots,x_n]$ e A è reale e simmetrica.
$q(\underline{0}) = 0 \quad q(t\underline{v}) = t^2q(\underline{v})$

Positiva	$\forall \underline{v} \neq \underline{0} : q(\underline{v}) > 0$
Semi positiva	$\forall \underline{v} : q(\underline{v}) \ge 0$ e $\exists \underline{w} \neq 0 : q(\underline{w}) = 0$
Negativa	$\forall \underline{v} \neq \underline{0} : q(\underline{v}) < 0$
Semi negativa	$\forall \underline{v} : q(\underline{v}) \le 0$ e $\exists \underline{w} \neq 0 : q(\underline{w}) = 0$
Indefinita	$\exists \underline{v},\underline{w} : q(\underline{v}) > 0$ e $q(\underline{w}) < 0$

Un **prodotto scalare** $\langle \underline{v},\underline{w}\rangle = \underline{v}C\underline{w}$ sse C è reale simmetrica definita positiva.
Se $\underline{v}$ è autovett relativo a λ allora $q(\underline{v}) = \lambda\|\underline{v}\|^2$.
$\lambda_{min}\|\underline{x}\|^2 \le q(\underline{x}) \le \lambda_{max}\|\underline{x}\|^2$
A è pos. (neg.) sse tutti autoval sono pos. (neg.). È semi pos. (def.) se tutti gli autoval sono ≥ 0 (≤ 0) ed almeno uno è 0. È indef. se almeno uno è pos e almeno uno è neg.
Minore principale di Nord-Ovest di ordine k: det di A rimuovendo le ultime $n-k$ righe e colonne.
A è pos. sse tutti i minori NO sono pos. A è neg. sse i minori hanno segno $(-1)^k$. Semidef pos. (neg.) se è pos (neg.) e ha almeno un minore nullo.
A è **congruente** a B se esiste S t.c. $B = S^TAS$. Due matrici reali simm. rappr. la sessa forma quad. sse sono congruenti.
Un polinomio di secondo grado $f(\underline{x}) = \underline{x}^TA\underline{x} + 2\underline{b}^T\underline{x} + c$ oppure
$\underline{z} = [x_1,\dots,x_n,1] \quad B = \begin{bmatrix} A & \underline{b} \\ \underline{b}^T & c\end{bmatrix} \quad f(\underline{x}) = \underline{z}^TB\underline{z}$
In forma canonica con $\underline{x} = U\underline{X} + \underline{v}$ (con $\det U = 1$)

- $\lambda_1X_1^2 + \dots + \lambda_rX_r^2$ se $\operatorname{rk}A = \operatorname{rk}B = r$
- $\lambda_1X_1^2 + \dots + \lambda_rX_r^2 + c'$ se $\operatorname{rk}A = r \quad \operatorname{rk}B = r+1$
- $\lambda_1X_1^2 + \dots + \lambda_rX_r^2 + 2pX_{r+1}$ se $\operatorname{rk}A = r \quad \operatorname{rk}B = r+2$

Coniche

Ellisse: luogo dei punti dove la somma delle distanze da due punti fissi (fuochi) è costante. $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.
$F = (\pm\sqrt{a^2-b^2}, 0)$ se $a > b$, altrimenti $F = (0, \pm\sqrt{b^2-a^2})$.
Circonferenza: $x^2+y^2 = r^2$
Iperbole: luogo dei punti dove la differenze delle distanze da due punti fissi (fuochi) è costante. $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$.
$F = (\pm\sqrt{a^2+b^2}, 0)$.
Parabola: luogo dei punti dove la somma delle distanze da un punto fisso (fuoco) e da una retta fissa (direttrice) è costante.
$\lambda_1x^2 + 2py = 0$ dove $p = \pm\sqrt{-I_3/\lambda_1}$. $F = (0, -p/2)$.
(nell'ellisse/iperbole) $\lambda_1x^2 + \lambda_2y^2 + c = 0$ ($c = I_3/I_2$)

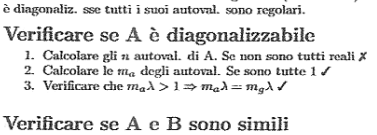
L'**eccentricità** è il rapp. delle dist. da un fuoco e dalla dir.
$e = 0$ circ., $0 < e < 1$ ellisse, $e = 1$ parab., $e > 1$ iperbole.

I_1	$\operatorname{tr}A$	Invariante lineare
I_2	$\det A$	Invariante quadratica
I_3	$\det B$	Invariante cubica

I_4	I_3	I_2	I_1	Conica
0	−			Rette reali incidenti
0	+			Rette reali parallele o compl. coniugate
0	+			Rette imm. coniugate incidenti
0	−	0		Iperbole equilatera
0	−	0		Iperbole non equilatera
0	0			Parabola
±	+	∓		Ellisse reale
±	+	±		Ellisse immaginaria

Centro: $A\underline{x} = -\underline{b}$
Assi: paralleli agli autovett di λ_1 e λ_2, $\lambda = 0$ per parabola
Asintoti: paralleli alle rette in cui si spezzano i termini di secondo grado
Semiassi: $\sqrt{I_3/I_2\lambda_i}$ (con $i = 1,2$, $-\lambda_i$ per il semiasse non trasverso dell'iperbole)
Fascio di coniche: $\lambda F(x,y) + \mu G(x,y) = 0$ (per 4 punti)
Retta tangente in (x_0, y_0) (in forma can.) $\frac{xx_0}{a^2} \pm \frac{yy_0}{b^2} = 1$ (+ per ellisse, − per iperbole). $xx_0 = -p(y+y_0)$ per parabola.

Quadriche



$x^2+y^2-z^2=1 \quad x^2-y^2-z^2=1 \quad x^2+y^2=z \quad x^2-y^2=z$

Sfera: luogo dei punti dello spazio equidistanti da un punto fisso (centro). $x^2+y^2+z^2 = r^2$
Cono: luogo di rette per un punto fisso (vertice, centro).
Cilindro: luogo di rette parallele.
Non tutti i coni/cilindri sono quadriche.
Rotazioni: $(z=0)$ $F(x,y)$ attorno x diventa $F(x, \sqrt{y^2+z^2})$
$F(x,y,z)$ è di rotazione $\Leftrightarrow$ ha 2 autoval uguali, diversi da 0.

Equazione	Asse	Risultato	Nome
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	x	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2+z^2}{b^2}=1$	Ellis. di rot.
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	x	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2+z^2}{b^2}=1$	Iperb. ellit.
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	y	$\frac{x^2+z^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	Iperb. iperb.
$x^2=2py$	x	$x^2+z^2=2py$	Parab. di rot.

Fascio di quadriche: $\lambda F(x,y,z) + \mu G(x,y,z) = 0$

Forme canoniche

Equazione	Nome	Pnt.	Rig.	Cent.
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	Ellissoide	E	No	Si
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$	Iperb. iperb. (1 falda)	I	Si	Si
$-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$	Iperb. ellitt. (2 falde)	E	No	Si
$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2pz$	Parab. ellitt.	E	No	No
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=2pz$	Parab. iperb. (sella)	I	Si	No
	Coni e cilindri	P	Si	

Quadrica $\cap$ piano tangente = 1 retta (punto parabolico), 2 rette incidenti (punto iperbolico), 1 punto (punto ellittico).

Classificazione

$I_1 = \operatorname{tr}A = \lambda_1+\lambda_2+\lambda_3 \quad I_2 = \lambda_1\lambda_2+\lambda_1\lambda_3+\lambda_2\lambda_3$
$I_3 = \det A \qquad I_4 = \det B$

I_4	I_3	I_2	I_1	$\underline{x}^TA\underline{x}$[1]	rkA	rkB	Quadrica
+	±	+	±	def.	3	4	Ellis. imm.
+	±	−[2]	∓	indef.	3	4	Iperb. iperb.
+	0				2	4	Parab. iperb.
0	±	+	±	def.	3	3	Cono imm.
0	±	−	∓	indef.	3	3	Cono reale
0	0	−		indef.	2	3	Cilindro iperb.
0	0	+		semi.	2	3	Cilindro ellit.
0	0	0			1	3	Cilindro parab.
0	0				≤ 2	2	2 piani distinti
0	0				1	1	2 piani coincid.
−	±	+	±	def.	3	4	Ellss. reale
−	±	−[2]	∓	indef.	3	4	Iperb. ellit.
−	0				2	4	Parab. ellit.

[1] $\underline{x}^TA\underline{x}$ i termini di 2° grado, equivalente a valutare I_1 e I_2
[2] È sufficiente che $I_1I_3 \le 0$ o $I_2 \le 0$

Esercizi svolti

Diagonalizzazione di una matrice

$A = \begin{bmatrix}1&1&0\\0&k&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ $\quad p(\lambda) = \det(A-\lambda I) = (1-\lambda)(k-\lambda)(2-\lambda)$
$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = k$

Se $k \neq 1$ e $k \neq 2 \Rightarrow \lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ sono semplici e quindi regolari
$\Rightarrow$ A è diagonalizzabile
Se $k = 1 \Rightarrow \lambda_2$ è semplice, studio λ_1:
$V_1 = \ker(A-\lambda_1 I) = \ker\left(\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix} - I\right) = \ker\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$
$\Rightarrow \dim(V_1) = 1 \Rightarrow m_g \neq m_a \Rightarrow \lambda_1$ non è regolare
$\Rightarrow$ A non è diagonalizzabile
Se $k = 2 \Rightarrow \lambda_1$ è semplice, studio λ_2:
$V_2 = \ker(A-\lambda_2 I) = \ker\left(\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix} - 2I\right) = \ker\begin{bmatrix}-1&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$
$\Rightarrow \dim(V_2) = 2 \Rightarrow m_g = m_a \Rightarrow \lambda_2$ è regolare
$\Rightarrow$ A è diagonalizzabile

Verifica similitudine

$A_h = \begin{bmatrix}1&2&0\\h+1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$
$\det A = -4h-2 = \det B = 2 \Rightarrow h = -1$
$p_A(\lambda) = (2-\lambda)(1+\sqrt{2(h+1)}-\lambda)(1-\sqrt{2(h+1)}-\lambda)$
$p_B(\lambda) = (2-\lambda)(1-\lambda)(1-\lambda)$
A e B devono avere gli stessi autovalori $\Rightarrow h = -1$
A_{-1} non è diagonalizzabile, non è simile a B (diagonale).

Conica a centro

$\mathcal{C}: 3x^2 - 2xy + 3y^2 - x - y - 2 = 0$
$A = \begin{bmatrix}3&-1\\-1&3\end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix}3&-1&-1/2\\-1&3&-1/2\\-1/2&-1/2&-2\end{bmatrix}$ $\quad I_1 = \operatorname{tr}A = 6$, $I_2 = \det A = 8$, $I_3 = \det B = -18$
$I_2 \neq 0 \Rightarrow$ conica a centro. $I_1I_3 < 0 \Rightarrow$ ellisse reale
Calcolo il centro che soddisfa $A\underline{v} = -\underline{b}$
$\begin{bmatrix}3&-1&1/2\\-1&3&1/2\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}3&-1&1/2\\0&8/3&2/3\end{bmatrix} \Rightarrow O'_{IS} = \underline{v} = \begin{bmatrix}1/4\\1/4\end{bmatrix}$

Conica a un punto

$p(\lambda) = \det(A-\lambda I) = (2-\lambda)(4-\lambda) \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$
$V_2 = \mathcal{L}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = \mathcal{L}\begin{bmatrix}1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{bmatrix} \quad V_4 = \mathcal{L}\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix} = \mathcal{L}\begin{bmatrix}-1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{bmatrix}$
U ortogonale che diagonalizza A ($\det U = 1$ e U ortonormale, ovvero descrive una rotazione)
$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix} = U\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} + \underline{v} = \begin{bmatrix}1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1/4\\1/4\end{bmatrix}$
Essendo un ellisse: $\lambda_1x'^2 + \lambda_2y'^2 + c = 2x'^2 + 4y'^2 + c = 0$
$B' = \begin{bmatrix}2&0&0\\0&4&0\\0&0&c\end{bmatrix} \Rightarrow I_3 = \det B' = 8c = \det B = -18 \Rightarrow c = -9/4$
$\Rightarrow \mathcal{C}': 2x'^2 + 4y'^2 - 9/4 = 0 \Rightarrow \mathcal{C}': \frac{8}{9}x'^2 + \frac{16}{9}y'^2 = 1$

Conica non a centro

$\mathcal{C}: x^2 + 4xy + 4y^2 - 10\sqrt{5}x = 0$
$I_1 = \operatorname{tr}A = 5$
$I_2 = \det A = 0 \qquad I_2 = 0 \Rightarrow$ conica non a centro.
$I_3 = \det B = -500 \qquad I_3 \neq 0 \Rightarrow$ parabola
$p(\lambda) = \det(A-\lambda I) = -\lambda(5-\lambda) \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$
$V_0 = \mathcal{L}\begin{bmatrix}2/\sqrt{5}\\-1/\sqrt{5}\end{bmatrix} \quad V_5 = \mathcal{L}\begin{bmatrix}1/\sqrt{5}\\2/\sqrt{5}\end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix}2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5}\\-1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5}\end{bmatrix}$
$\Rightarrow \bar{A} = U^TAU = \begin{bmatrix}0&0\\0&5\end{bmatrix}, \quad \bar{\underline{b}} = U^T\underline{b} = \begin{bmatrix}-10\\-5\end{bmatrix}, \quad \bar{c} = c$
$\Rightarrow \bar{\mathcal{C}}: 5\bar{y}^2 - 20\bar{x} - 10\bar{y} = 0 \Rightarrow \bar{\mathcal{C}}: 5(\bar{y}-1)^2 - 20(\bar{x}+1/4) = 0$
$\Rightarrow \begin{bmatrix}\bar{x}\\\bar{y}\end{bmatrix} = U\begin{bmatrix}\bar{x}\\\bar{y}\end{bmatrix} = U\begin{bmatrix}x'-1/4\\y'+1\end{bmatrix} = U\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1/(2\sqrt{5})\\9/(4\sqrt{5})\end{bmatrix}$
$\Rightarrow \mathcal{C}': 5y'^2 - 20x' = 0 \Rightarrow \mathcal{C}': y'^2 - 4x' = 0$

Trovare l'equazione di una conica

Scrivere l'equazione della conica per $O = (0,0)$, $A = (1,1)$, $B = (1,-1)$ e tangente a $x = 2$ in $C = (2,0)$.
$\overline{AB}: x - 1 \quad \overline{AC}: x + y - 2 = 0 \quad \overline{BC}: x - y - 2 = 0$
Fascio: $\lambda(x+y-2)(x-y-2) + \mu(x-1)(x-2) = 0$
Passaggio per O: $4\lambda + 2\mu = 0$, sostituendo: $x^2 + y^2 - 2x = 0$.
Circonferenza di centro $(1,0)$ e raggio 1

Riconoscere una quadrica

$x^2 - 6xy - 4xz - 8y + 2z = 0$
$A = \begin{bmatrix}1&-3&-2\\-3&0&0\\-2&0&0\end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix}1&-3&-2&0\\-3&0&0&-4\\-2&0&0&1\\0&-4&1&0\end{bmatrix} \quad \begin{matrix}\det A = 0\\ \det B = 121\end{matrix}$
$\det B > 0$ e $\det A = 0 \Rightarrow$ paraboloide iperbolico

Hamilton-Cayley

Data $A = \begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$ calcolare A^4.
$p(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda - 2$, quindi $A^2 = 5A + 2I$.
$A^4 = A^2A^2 = (5A+2I)(5A+2I) = 25A^2 + 20A + 4I = 25(5A+2I) + 20A + 4I = 145A + 54I$

Inversa di una funzione con Hamilton-Cayley

Il polinomio caratteristico di f è $p(\lambda) = -\lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda + 3$.
Per Hamilton-Cayley $\Rightarrow p(A_f) = -A^3 - 4A^2 + 5A + 3I = 0$
$\Rightarrow (3I)A^{-1} = (A^3 + 4A^2 - 5A)A^{-1}$
$\Rightarrow A^{-1} = (A^2 + 4A - 5I)/3 \Rightarrow f^{-1} = (f^2 + 4f - 5I)/3$

M. Donadoni, E. Morassutto, Politecnico di Milano, A.A. 2016/17

$N(T) = \{v \in V / T(v) = 0\} = E_T(0)$

Rendere ortogonale il secondo vettore
$v_1\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix} \quad v_2\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix}$

$w = \begin{bmatrix}a+b\\-a\\-b\end{bmatrix}$

$v \cdot w = 2a + b$
$2a + b = 0$ se danno dei valori buoni $b=2$ $a=-1$

$w = \begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix}$

Distanza punto retta
$\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

ANDREADD.IT
Appunti, esercizi, temi d'esame

Rudere C $z = y^2$, $x = 0$ attorno all'asse z $\begin{cases} z = c \\ x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + b^2 + c^2 \\ c = b^2 \\ a = 0 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = z$

Cono dato vertice (x_0, y_0, z_0) e direttrice $(x(t), y(t), z(t))$ es $(4, 2t, t^2)$

Cilindro passante per C

$x + y = 1$, $x^2 + z = 0$

PARALLELO A $(1, 1, -1)$

$\begin{cases} x = a + t \\ y = b + t \\ z = c - t \\ a + b = 1 \\ a^2 + c = 0 \end{cases}$

$\Downarrow$

$x^2 + y^2 - 2xy + 4x + 4z - 1 = 0$

Cono vertice origine C $y = z^2$, $x + y - z = 1$

$\begin{cases} x = at \\ y = bt \\ z = ct \\ b = c^2 \\ a + b - c = 1 \end{cases}$

$\Downarrow$

$y^2 - z^2 + xy - yz = 0$

Ellisse

$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \frac{I_3}{I_2} = 0$

Equazione retta parametrica per due punti

$\begin{cases} x = x_A + (x_B - x_A)t \\ y = y_A + (y_B - y_A)t \\ z = z_A + (z_B - z_A)t \end{cases}$

Posizione di due rette nello spazio.

Trovare un punto di A e di B: P_A, P_B

Trovare le parametriche sia di A sia di B (d)

Calcolare questo determinante

$\Downarrow$

$P_{Ax} - P_{Bx}$	$P_{Ay} - P_{By}$	$P_{Az} - P_{Bz}$
D_{Ax}	D_{Ay}	D_{Ay}
D_{Bx}	D_{By}	D_{Bz}

$x \neq 0$ sghembe altrimenti sono complanari: si fa il prodotto vettoriale e si vede se fa zero sono parallele

Si considera a sistema queste due equazioni

$\frac{x - x_0}{x(t) - x_0} = \frac{y - y_0}{y(t) - y_0}$

e

$\frac{y - y_0}{y(t) - y_0} = \frac{z - z_0}{z(t) - z_0}$

e poi da qui esce il cono

$\sin(\operatorname{atg}(x)) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$

$\frac{z - z_1}{z_2 - z_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$

RETTA PASSANTE TRA 2 PUNTI

GRASSMAN $\dim(U + W) + \dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W)$

$A^{-1} = \frac{(A')^T}{\det(A)}$

$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$

Geometria e Algebra Lineare

Vettori

$\underline{v} = (v_1, v_2, ..., v_n)$	Vettore
$\|\|\underline{v}\|\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + ... + v_n^2}$	Modulo o norma
$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdots \\ v_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \cdots \\ w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \\ \cdots \\ v_n + w_n \end{bmatrix}$	Somma tra vettori
$k\underline{v} = (kv_1, kv_2, ..., kv_n)$	Prodotto scalare-vettore
$\underline{v} \cdot \underline{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + ... + v_n w_n$	Prodotto scalare
$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{bmatrix}$	Prodotto vettoriale
$\|\|\underline{v} + \underline{w}\|\|^2 = \|\|\underline{v}\|\|^2 + \|\|\underline{w}\|\|^2$	Se $v \perp w$
$\cos\theta = \frac{\underline{v} \cdot \underline{w}}{\|\|\underline{v}\|\| \cdot \|\|\underline{w}\|\|}$	Angolo tra vettori
$\underline{v} \perp \underline{w} \iff \underline{v} \cdot \underline{w} = 0$	Vettori perpendicolari
$\underline{v} \parallel \underline{w} \iff \underline{v} \times \underline{w} = \underline{0}$	Vettori paralleli

Gruppi

Un'operazione (+) in uno spazio (V) è un gruppo se:

Associativa	$(\underline{v} + \underline{w}) + \underline{z} = \underline{v} + (\underline{w} + \underline{z})$
Elemento neutro	$\exists \underline{0} \quad \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}$
Inverso	$\exists -\underline{v} \quad \underline{v} + (-\underline{v}) = \underline{0}$

Un gruppo è *abeliano* se è un gruppo e:

Commutativa	$\underline{v} + \underline{w} = \underline{w} + \underline{v}$

Proprietà del prodotto scalare-vettore

$(t_1 + t_2)\underline{v} = t_1\underline{v} + t_2\underline{v} \qquad (t_1 t_2)\underline{v} = t_1(t_2\underline{v})$

$t(\underline{v}_1 \underline{v}_2) = t\underline{v}_1 + t\underline{v}_2 \qquad 1\underline{v} = \underline{v}$

Proprietà del prodotto scalare

$\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle = \langle \underline{w}, \underline{v} \rangle$

$\langle t\underline{v}, t\underline{w} \rangle = t\langle \underline{v}, \underline{w} \rangle$

$\langle \underline{v}_1 + \underline{v}_2, \underline{w} \rangle = \langle \underline{v}_1, \underline{w} \rangle + \langle \underline{v}_2, \underline{w} \rangle$

$\langle t_1 \underline{v}_1 + t_2 \underline{v}_2, \underline{w} \rangle = t_1 \langle \underline{v}_1, \underline{w} \rangle + t_2 \langle \underline{v}_2, \underline{w} \rangle$

$\langle \underline{v}, \underline{v} \rangle \geq 0$

$\langle \underline{u}, \underline{v} \times \underline{w} \rangle = 0$ sse sono l.d.

Combinazione lineare

$\underline{w}$ è combinazione lineare di $\underline{v}_1, \underline{v}_2, ..., \underline{v}_n$ sse $\exists a_1, a_2, ..., a_n$ tali che $\underline{w} = a_1\underline{v}_1 + a_2\underline{v}_2 + ... + a_n\underline{v}_n$

$\underline{0}$ è combinazione lineare di un qualunque insieme di vettori.

Dipendenza lineare

$\underline{v}_1, \underline{v}_2, ..., \underline{v}_n$ si dicono *linearmente dipendenti* sse $\exists a_1, a_2, ..., a_n$ non tutti nulli t.c. $a_1\underline{v}_1 + a_2\underline{v}_2 + ... + a_n\underline{v}_n = \underline{0}$

$\underline{v}_1, \underline{v}_2, ..., \underline{v}_n$ si dicono *linearmente indipendenti* se non sono linearmente dipendenti.

Se un insieme di vettori è linearmente indipendente $a_1 = a_2 = ... = a_n = 0$.

Basi e generatori

Un insieme di vettori è un generatore sse ogni vettore dello spazio è combinazione lineare del generatore.

Una base è un generatore formato da vettori l.i.

$\dim V$ = numero di vettori di una base qualunque. $\dim\{\underline{0}\} = 0$.

Spazio vettoriale

Un insieme di oggetti in cui è definita l'operazione di somma come *gruppo abeliano* e l'operazione prodotto scalare-vettore che rispetta le proprietà sopraindicate viene definito *spazio vettoriale*.

Esempi di spazi vettoriali: vettori liberi, matrici, polinomi, funzioni lineari.

$\mathcal{L}(\underline{v}_1, \underline{v}_2, ..., \underline{v}_n)$ è lo spazio vettoriale generato dalla combinazione lineare di $\underline{v}_1, \underline{v}_2, ..., \underline{v}_n$.

Sottospazio vettoriale

$U \subset V$ U è sottospazio di V se è uno spazio vettoriale rispetto le operazioni di V.

$\underline{u}_1 + \underline{u}_2 \in U \quad k\underline{u} \in U \quad \underline{0} \in U \quad -\underline{u} \in U$

Operazioni sugli spazi vettoriali

U, W sottospazi di $V \implies U \cap W$ è sottospazio di V.

$U + W = \{\underline{v} \in V | \underline{v} = \underline{u} + \underline{w}, \underline{u} \in U, \underline{w} \in W\}$ sottospazio di V.

$|U + W| = |U| + |W| - |U \cap W|$ Formula di Grassmann

$U \oplus W : \forall \underline{v} \in V \ \exists \underline{u} \in U, \underline{w} \in W$ t.c. $\underline{v} = \underline{u} + \underline{w}$ in modo unico

$\begin{cases} U \cap W = \{0\} \\ U + W = V \end{cases}$ W è generato dai vettori che aggiunti alla base di U formano una base di V.

Trovare una base

Se $\underline{v}_1, \underline{v}_2, ..., \underline{v}_n$ sono generatori, la base è un sottoinsieme l.i. di quei vettori. Rimuovo i vettori nulli, da sinistra tolgo i vettori linearmente dipendenti dai precedenti presi.

Se non sono generatori accosto a destra i vettori di una base qualunque e ottengo un insieme di generatori.

Rette

$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$ Forma parametrica

$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \end{cases}$ Forma cartesiana

In 3 dimensioni una retta è individuata dall'intersezione di 2 piani non paralleli. Nella forma parametrica (a, b, c) sono i parametri direttori della retta e ne indicano la direzione.

Piani

$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t + a_2 s \\ y = y_0 + b_1 t + b_2 s \\ z = z_0 + c_1 t + c_2 s \end{cases}$ Forma parametrica

$ax + by + cz + d = 0$ Forma cartesiana

Nella forma cartesiana (a, b, c) sono i parametri direttori del piano e indicano la direzione *perpendicolare* al piano.

Posizioni reciproche piano-retta

Piano π con parametri $\underline{n}$ e retta r con parametri $\underline{d}$

$\pi \perp r$	$\underline{n} \parallel \underline{d}$	$\underline{n} = k\underline{d}$
$\pi \parallel r$	$\underline{n} \perp \underline{d}$	$\underline{n} \cdot \underline{d} = 0$
$r_1 \parallel r_2$	$\underline{d}_1 = k\underline{d}_2$	
$r_1 \perp r_2$	$\underline{d}_1 \cdot \underline{d}_2 = 0$	

Fasci di piani

Proprio	$\lambda\pi_1 + \mu\pi_2 = 0$	Piani che contengono $\pi_1 \cap \pi_2$
Improprio	$\lambda\pi = 0$	Piani paralleli a π

Matrici

$A_{m,n} \cdot B_{n,p} = C_{m,p}$

$C_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$ (i-esima riga di A · j-esima colonna di B)

Non commutativa	$AB \neq BA$
Associativa	$A(BC) = (AB)C$
Elemento neutro	$AI_n = I_n A = A$
Distributiva	$A(B + C) = AB + AC$
Trasposta	$A^T = [\alpha_{ij}] \quad \alpha_{ij} = a_{ji}$
Inversa	$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$ ($\exists$ sse $\det A \neq 0$)
	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$[A|I_n] \to [I_n|A^{-1}]$ riducendo a scala

$A^{-1} = (1/\det A) \ [b_{ik}] \quad b_{ik} = C_{ki}$ (compl. algebrico trasposto)

$A = [\ \underline{C}_1 \mid \underline{C}_2 \mid \cdots \mid \underline{C}_n\ ] = \begin{bmatrix} \underline{R}_1 \\ \vdots \\ \underline{R}_m \end{bmatrix}$

$\text{Row}A = \mathcal{L}(\underline{R}_1, \underline{R}_2, ..., \underline{R}_m) \quad \text{Col}A = \mathcal{L}(\underline{C}_1, \underline{C}_2, ..., \underline{C}_n)$

$\dim \text{Row}A = \dim \text{Col}A = \text{rk}A$

Riduzione a scala, mosse di Gauss, rk

Una matrice è a scala se $\underline{R}_i = \underline{0} \implies \underline{R}_{i+1} = 0$ e le posizioni dei primi elementi non nulli (*pivot*) è strettamente crescente.

rkA = numero di *pivot* di A ridotta a scala.

Mosse di Gauss:

- Moltiplicare una riga per $k \neq 0$
- Sostituire una riga con la c.l. di due righe
- Scambiare due righe

Determinante

$\det : M_{n,n}(K) \to K$

$n = 1 \quad A = [a] \quad \det A = a$

$n > 1$ Ricorsivamente

A_{ik} ottenuta da A togliendo riga i e colonna k

$M_{ik} = \det A_{ik}$ (detto minore complementare)

$C_{ik} = (-1)^{i+k} M_{ik}$ (detto complemento algebrico)

$\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{1i} C_{1i}$

I th. di Laplace: si può usare una riga o una colonna qualsiasi.

$\det A = \det A^T$

Se una riga è di zeri: $\det A = 0$

Se si scambiano 2 righe: $\det A' = -\det A$

Se due righe parallele sono proporzionali: $\det A = 0$

Moltiplicando una riga per t: $\det A' = t \det A$

$\det tA = t^n \det A$

In una matrice triangolare: $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$

T. di Binet: $\det AB = \det A \cdot \det B$

Regola di Kronecker: se esiste una sottomatrice quadrata $A'_{n,n}$ con $\det A' \neq 0$ allora $\text{rk}A \geq n$. Se tutte le matrici ottenute per orlatura da A' hanno $\det = 0$ allora $\text{rk}A = n$.

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$

$\det A = ad - bc \qquad \det B = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi$

Sistemi lineari

$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad A|\underline{b} = \left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$

Se $b_1 = b_2 = ... = b_m = 0$ il sistema si dice omogeneo ed ammette sempre almeno una soluzione ($\underline{0}$). Le soluzioni non banali vengono chiamate *autosoluzioni*. Riducendo a scala $A|\underline{b}$ si ottiene un sistema equivalente.

Se $m = n$ e $\det A \neq 0$ per Cramer $x_i = \det A_i / \det A$ con A_i ottenuta da A sostituendo la i-esima colonna con $\underline{b}$.

Teorema di Rouché-Capelli

Dato un sistema lineare e le matrici associate A e $A|\underline{b}$:

$\text{rk}A \neq \text{rk}A|\underline{b}$	Sistema impossibile
$\text{rk}A = \text{rk}A|\underline{b}$	Sistema possibile

In un sistema possibile in n incognite con $\text{rk}A = r$:

$r = n$	Sis. det. 1! soluzione
$r < n$	Sis. ind. ∞^{n-r} soluzioni ($n - r$ variabili libere)

Un sistema lineare omogeneo ha autosoluzioni sse $\text{rk}A < n$.

Posizione reciproca tra rette-piani

Definiamo n = numero variabili, $r = \text{rk}A$ e $s = \text{rk}A|\underline{b}$

Nel piano:

$n = 2$	$r = 2$	$s = 3$	Imp	Più punti di intersezione
	$r = 2$	$s = 2$	Det	Un punto di intersezione
	$r = 1$	$s = 2$	Imp	Rette parallele
	$r = 1$	$s = 1$	Ind	Rette coincidenti

Nello spazio:

$n = 2$	$r = 2$	$s = 3$	Imp	Retta + piani $\parallel$ ad essa
	$r = 2$	$s = 2$	Det	Una retta
	$r = 1$	$s = 2$	Imp	Piani paralleli
	$r = 1$	$s = 1$	Ind	Piani coincidenti
$n = 3$	$r = 3$	$s = 4$	Imp	Più punti di intersezione
	$r = 3$	$s = 3$	Det	Stella di piani
	$r = 2$	$s = 3$	Imp	Retta + piani $\parallel$ ad essa
	$r = 2$	$s = 2$	Ind	Una retta
	$r = 1$	$s = 2$	Ind	Piani paralleli
	$r = 1$	$s = 1$	Ind	Piani coincidenti

Applicazioni lineari

$f : V \to W \quad f(v_1 + v_2) = f(v_1) + f(v_2) \quad f(kv) = kf(v)$

Definizione	$f(k_1 v_1 + k_2 v_2) = k_1 f(v_1) + k_2 f(v_2)$
Nucleo	$\ker f = \{\underline{v} \in V | f(\underline{v}) = \underline{0}_W\}$
	$\ker f$ è un sottospazio di V e $\underline{0} \in \ker f$
Fibra di $\underline{w}$	$\{\underline{v} \in V | f(\underline{v}) = \underline{w}\}$
Immagine	$\text{Im} f = f(V) = \mathcal{L}(C_1, C_2, ..., C_n)$
	$f(\underline{0}_V) = \underline{0}_W$
Forma lineare	$f : V \to K$
Endomorfismo	$f : V \to V$
Iniettiva	$\ker f = \{\underline{0}\} \quad \text{rk}A = n$
Suriettiva	$\text{Im} f = W \quad \text{rk}A = m$
Biunivoca	Iniettiva + suriettiva (isomorfismo) $\det A \neq 0$
Somma di f.l.	$(f + g)(\underline{v}) = f(\underline{v}) + g(\underline{v})$
Scalare per f.l.	$(hf)(\underline{v}) = hf(\underline{v}) \qquad h \in K$

T. nullità più rango: $|V| = |\ker f| + |\text{Im} f|$

Matrice associata

$f : V \to W$

Base di V $\quad B = \{\underline{b}_1, \underline{b}_2, ..., \underline{b}_n\}$

Base di W $\quad C = \{\underline{c}_1, \underline{c}_2, ..., \underline{c}_m\}$

$A = [f(\underline{b}_1)|_C \quad f(\underline{b}_2)|_C \quad \cdots \quad f(\underline{b}_n)|_C] \qquad f(\underline{v}) = A\underline{v}$

Cambiamento di base da B a C $\quad I_{B \to C} : V \to V$

$M_{B \to C} = [\underline{b}_1|_C \quad \underline{b}_2|_C \quad \cdots \quad \underline{b}_n|_C]$

$\underline{v}|_C = M_{B \to C} \cdot \underline{v}|_B \qquad \underline{v}|_B = M_{B \to C}^{-1} \cdot \underline{v}|_C$

Combinazione di funzioni: $f : V \to W$ $[A]$ $\quad g : W \to U$ $[B]$

$g \circ f : V \to U$ $[C = B \cdot A]$

Esercizi svolti

Prodotto tra matrici

$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & 21 & 4 & 16 \\ 13 & 17 & 3 & 17 \\ 8 & 11 & 2 & 10 \end{bmatrix}$

Retta r per $A(1, 2, 2)$ e $B(3, 1, 0)$

$\underline{d} = (1 - 3, 2 - 1, 2 - 0) = (-2, 1, 2)$

$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + 1t \\ z = 2 + 2t \end{cases} \qquad \begin{cases} t = y - 2 \\ x + 2y - 5 = 0 \\ z - 2y + 2 = 0 \end{cases}$

Piano $\pi \perp r$ passante per $C(1, 1, 2)$

$\underline{n} = \underline{d}_r = (-2, 1, 2)$

$\pi : -2x + y + 2z + d = 0$, imponendo il passaggio per C:

$-2 + 1 + 4 + d = 0 \implies d = -3$

Verifica di sottospazio

$S = \{\underline{v} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

$\underline{v} = (x_1, x_2, x_3) \qquad \underline{w} = (y_1, y_2, y_3)$

$\underline{0} \in S \quad 0 + 0 + 0 = 0$

$\underline{v} + \underline{w} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$

$(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) + (x_3 + y_3) =$

$= (x_1 + x_2 + x_3) + (y_1 + y_2 + y_3) = 0$

$\lambda\underline{v} = (\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)$

$\lambda x_1 + \lambda x_2 + \lambda x_3 = \lambda(x_1 + x_2 + x_3) = 0$

Risoluzione di sistemi

$\begin{cases} 2x + 4y + 4z = 4 \\ x - z = 1 \\ -x + 3y + 4z = 2 \end{cases} \qquad A|\underline{b} = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 & 2 \end{array}\right]$

Riducendo $A|\underline{b}$ a scala

$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 4 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 & 2 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 3 & 4 & 2 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 3 \end{array}\right] \to$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \to \begin{cases} x - z = 1 \\ 2y + 3z = 1 \\ z = -1 \end{cases}$

Verificare se dei vettori sono l.i.

$v_1 = (1, -3, 7) \quad v_2 = (2, -1, -1) \quad v_3 = (-4, 2, 2)$

$\begin{cases} x + 2y - 4z = 0 \\ -3x - y + 2z = 0 \\ 7x - y + 2z = 0 \end{cases} \to \begin{cases} x = 0 \\ y = 2z \\ 0 = 0 \end{cases} \to t\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \forall t \in \mathbb{R}$ sono l.d.

$0v_1 + 2tv_2 + tv_3 = 0$

Se l'unica soluzione fosse stata $(0, 0, 0)$ allora sarebbero l.i.

Calcolo del determinante

$\begin{vmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1(-)^4 \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} + 2(-)^5 \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 3 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} =$

$(0 - 1 - 4 - 0 + 2 - 4) - 2(-6 - 8 + 3 - 3 - 8 - 6) = 49$

Trovare l'inversa di una matrice

$A|I_2 = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & -1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2/5 & -1/5 \end{array}\right] \to$

$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/5 & 2/5 \\ 0 & 1 & 2/5 & -1/5 \end{array}\right] \to A^{-1} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

Spazi vettoriali

$V = \mathcal{L}([1 \quad 1]) \quad W = \mathcal{L}([1 \quad 0])$

$V + W = \mathcal{L}([1, 1], [1, 0])$ sono l.i. quindi $|V + W| = 2$

Per Grassmann $|V \cap W| = 0$

Applicazioni lineari

$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \quad T(1, 1) = (1, 2) \quad T(0, 2) = (4, 4)$

$(x, y) = a(1, 1) + b(0, 2) \implies a = x \quad b = \frac{y - x}{2}$

$T(x, y) = aT(1, 1) + bT(0, 2) = x(1, 2) + \frac{y - x}{2}(4, 4) = (2y - x, 2y)$

$T(1, 0) = (-1, 0) \qquad T(0, 1) = (2, 2)$

$M = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \ker f = \begin{cases} -x + 2y = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} = \{\underline{0}\}$ (iniettiva)

$|\mathbb{R}^2| = |\ker f| + |\text{Im} f| \Rightarrow 2 = 0 + |\text{Im} f|$ (nullità+rk)

$\text{Im} f = \mathbb{R}^2$ (suriettiva, isomorfismo)

Applicazione lineare con basi non canoniche

$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \quad T(x, y) = (2x, x - y, 2y)$

$\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 1)\} \quad \mathcal{B}' = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 2)\}$

$T(1, 0) = (2, 1, 0)|_C = (2, -1, 1/2)|_{\mathcal{B}'}$

$T(1, 1) = (2, 0, 2)|_C = (2, -2, 2)|_{\mathcal{B}'}$

$M = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -2 \\ 1/2 & 2 \end{bmatrix}$ *Esempio* $T|_C(0, 1) = T|_{\mathcal{B}}(-1, 1) = M \cdot (-1, 1)|_{\mathcal{B}} = (0, -1, 3/2)|_{\mathcal{B}'} = (0, -1, 2)|_C$

$\ker f = \begin{cases} 2x + 2y = 0 \\ -x - 2y = 0 \\ x/2 + 2y = 0 \end{cases} = \{\underline{0}\}$ (iniettiva)

$|\text{Im} f| = 2$ (th. nullità più rango)

$\text{Im} f = \text{Col}M = t(2, -1, 1/2) + s(2, -2, 2)$

Cambiamento di base

$\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 1)\} \qquad \mathcal{B}' = \{(2, 1), (1, 2)\}$

$(1, 0) = (2/3, -1/3)|_{\mathcal{B}'} \qquad (1, 1) = (1/3, 1/3)|_{\mathcal{B}'}$

$M_{\mathcal{B} \to \mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$

$((2, 2)|_{\mathcal{B}})|_{\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B} \to \mathcal{B}'} \cdot (2, 2)|_{\mathcal{B}} = (2, 0)|_{\mathcal{B}'}$

$M_{\mathcal{B}' \to \mathcal{B}} = M_{\mathcal{B} \to \mathcal{B}'}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$((2, 0)|_{\mathcal{B}'})|_{\mathcal{B}} = M_{\mathcal{B}' \to \mathcal{B}} \cdot (2, 0)|_{\mathcal{B}} = (2, 2)|_{\mathcal{B}'}$

Copyright © 2016 Edoardo Morassutto

ANDREADL Appunti, esercizi, temi, ... Questo documento è stato condiviso

Distanza tra 2 rette. Dalle parametriche $(a, b, c) = v \times w$ (vettoriale). P appartiene alla prima, Q alla seconda retta.

dist = $\frac{(P - Q)(a, b, c)}{\|(a, b, c)\|}$ ← PRODOTTO SCALARE / NORMA